

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Název projektu: **SportTracker – Software
Requirement Specification**

Seminární práce z předmětu: **KIT/KRPW1 –
Ročníkový projekt I**

Program: **Webové technologie**

Jméno a příjmení: **Filip Krsek**

Kód studenta: **ST78966**

V

Praze

dne

26. 5. 2026

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Název projektu.....	3
1.3	Popis projektu	3
1.4	Scope projektu	4
2	Business story.....	5
3	Cíle systému	6
4	Typy uživatelů.....	7
4.1	Admin	7
4.2	Organizátor	7
4.3	Hráč	8
4.4	Budoucí rozšíření rolí	8
5	Use cases	9
5.1	Přehled use cases	9
5.2	Detailní scénář kombinace use cases.....	10
6	Funkční požadavky	11
7	Nefunkční požadavky	12
8	Budoucí rozvoj systému	13
	Závěr	14

1 Úvod

V následujících podkapitolách jsou popsány výchozí myšlenky a zamýšlený rozvoj školního projektu SportTracker

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument představuje Software Requirements Specification (SRS) projektu SportTracker. Dokument slouží jako základní analytický podklad pro návrh, implementaci a budoucí rozvoj webové aplikace zaměřené na správu amatérských sportovních aktivit, primárně amatérského florbalu.

Cílem dokumentu je definovat:

- hlavní myšlenku projektu,
- cíle systému,
- požadavky na funkcionalitu aplikace,
- jednotlivé typy uživatelů,
- základní business procesy,
- očekávané chování systému,
- budoucí možnosti rozšíření.

1.2 Název projektu

Název SportTracker je pouze provozní a nepředstavuje finální název produktu. Jelikož projekt není zamýšlen jako komerční, není na marketingový pohled na název brán aktuálně žádný zřetel.

1.3 Popis projektu

SportTracker je webová aplikace určená pro správu amatérských sportovních aktivit se zaměřením především na amatérský florbal. Hlavním cílem systému je centralizace organizace tréninků, evidence docházky, správy hráčů a sledování statistik jednotlivých hráčů i tréninků.

Aplikace vznikla jako reakce na problémy spojené s organizací amatérských sportovních skupin, které často využívají nevyhovující komunikační platformy, jako jsou Facebook, Messenger nebo WhatsApp. Tyto platformy neumožňují efektivní správu docházky, statistik ani financí spojených s organizací sportovních aktivit.

Systém je navržen jako MVP (Minimum Viable Product) studentského projektu s důrazem na možnost budoucího rozšíření. Databázový model i architektura systému jsou připraveny na podporu dalších týmových sportů, více uživatelských rolí a rozšířených funkcionalit, jako jsou finance, pokuty nebo autentizace uživatelů.

1.4 Scope projektu

Aktuální implementace systému SportTracker zahrnuje především:

- správu hráčů,
- správu tréninků,
- evidenci attendance,
- základní statistiky,
- editaci profilů hráčů,
- REST API komunikaci mezi frontendem a backendem.

Projekt je implementován jako třívrstvá webová aplikace:

- frontendová vrstva,
- backendová REST API vrstva,
- databázová vrstva.

Frontend aplikace je realizován pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Backend systému využívá framework Spring Boot a databázová vrstva je implementována pomocí relační databáze PostgreSQL.

Současná verze systému představuje desktop-first MVP demonstraci aplikace. Některé části systému aktuálně využívají demonstrační nebo mock data z důvodu postupné implementace backendové logiky.

Do budoucna je plánováno rozšíření systému například o:

- autentizaci a autorizaci uživatelů,
- správu financí,
- správu pokut,
- podporu více sportů,
- mobilní rozhraní,
- pokročilé statistiky,
- rozšířené role uživatelů,
- notifikační systém.

2 Business story

Amatérské sportovní skupiny často organizují své aktivity prostřednictvím běžných komunikačních nástrojů, jako jsou Facebook, Messenger nebo WhatsApp. Tyto platformy sice umožňují základní domluvu mezi hráči, avšak dlouhodobě neposkytují dostatečné možnosti pro efektivní organizaci sportovních aktivit, evidenci docházky, správu financí ani sledování statistik jednotlivých hráčů.

V prostředí amatérského florbalu bývá běžné, že organizaci celé skupiny zajišťuje jeden člověk – organizátor. Ten komunikuje s hráči, rezervuje sportovní haly, spravuje přihlášky na tréninky, řeší platby za pronájmy hal a zároveň se snaží evidovat výsledky jednotlivých zápasů nebo základní statistiky hráčů. Při využití běžných komunikačních aplikací však často vzniká chaos v plánování tréninků, nepřehlednost v docházce a komplikace při evidenci plateb.

Dalším významným problémem amatérských sportovních skupin je kolísající účast hráčů na jednotlivých trénincích. V praxi se často stává, že není dostatek hráčů pro kvalitní odehrání tréninku nebo zápasu. Rozšíření hráčské základny a centralizovaná evidence účasti může organizátorům pomoci lépe plánovat jednotlivé sportovní akce a zvýšit pravděpodobnost dostatečné účasti hráčů.

Projekt SportTracker vzniká jako reakce na tyto problémy. Hlavní myšlenkou systému je vytvoření centralizované webové aplikace, která umožní:

- správu hráčů,
- organizaci tréninků,
- evidenci attendance,
- správu statistik,
- budoucí evidenci financí a pokut,
- přehlednou správu sportovní komunity.

Systém je od začátku navržen primárně pro amatérský florbal, avšak architektura databáze i aplikace počítá s možností budoucího rozšíření na další podobné týmové sporty, například futsal.

Aktuální implementace představuje MVP (Minimum Viable Product) studentského projektu, jehož cílem je ověřit základní funkcionalitu systému a navrhnout dostatečně flexibilní architekturu pro další rozvoj aplikace v budoucnu.

3 Cíle systému

Hlavním cílem projektu SportTracker je vytvoření centralizované webové aplikace určené pro správu amatérských sportovních aktivit, primárně amatérského florbalu. Systém má pomoci organizátorům sportovních skupin zjednodušit administrativu spojenou s organizací tréninků, evidencí hráčů a správou statistik.

Projekt se zaměřuje především na odstranění problémů vznikajících při organizaci sportovních aktivit pomocí běžných komunikačních nástrojů, které neposkytují dostatečnou strukturu pro dlouhodobou správu docházky, statistik nebo financí.

Mezi hlavní cíle systému patří zejména:

- centralizace dat o hráčích, trénincích a statistikách,
- zjednodušení organizace amatérských tréninků,
- evidence plánované a skutečné attendance hráčů,
- zlepšení přehlednosti sportovních aktivit,
- možnost sledování individuálních statistik hráčů,
- vytvoření základů pro budoucí správu financí a pokut,
- podpora organizátorů při plánování tréninků,
- zvýšení efektivity komunikace mezi hráči a organizátory,
- vytvoření systému připraveného na budoucí rozšiřování.

Důležitým cílem projektu je také návrh dostatečně flexibilní architektury systému.

Databázový model i aplikační architektura jsou navrženy tak, aby bylo možné systém v budoucnu rozšířit například o:

- podporu dalších sportů,
- autentizaci a autorizaci uživatelů,
- více uživatelských rolí,
- správu financí,
- mobilní rozhraní,
- pokročilé statistiky,
- notifikační systém.

Projekt zároveň slouží jako praktické ověření znalostí získaných během studia webových technologií, databázových systémů a backendového vývoje pomocí frameworku Spring Boot.

4 Typy uživatelů

Systém SportTracker je navržen jako víceuživatelská webová aplikace s oddělenými rolemi a rozdílnými oprávněními jednotlivých uživatelů. Současná implementace systému představuje MVP verzi aplikace, ve které zatím nejsou role technicky odděleny pomocí autentizace a autorizace. Databázový návrh i architektura systému však s podporou uživatelských rolí počítají.

V rámci návrhu systému jsou definovány následující typy uživatelů:

4.1 Admin

Role Admin představuje nejvyšší úroveň oprávnění v systému. Admin má přístup ke všem částem aplikace a odpovídá za správu systému jako celku.

- Mezi hlavní oprávnění role Admin patří:
- správa uživatelských účtů,
- správa uživatelských rolí,
- systémová konfigurace aplikace,
- správa sportů a hal,
- přístup ke všem statistikám a datům systému,
- správa organizátorů,
- dohled nad finančními operacemi systému.

Role Admin je v aktuální implementaci plánovanou funkcionalitou budoucího rozšíření systému.

4.2 Organizátor

Role Organizátor představuje uživatele odpovědného za organizaci konkrétních tréninků nebo sportovních aktivit. Typicky se jedná o osobu, která zajišťuje rezervaci sportovní haly, správu docházky a komunikaci s hráči.

Mezi hlavní oprávnění role Organizátor patří:

- vytváření tréninků,
- editace tréninků,
- uzavírání tréninků,
- evidence docházky hráčů,
- evidence výsledků zápasů,
- správa statistik,
- správa hráčů v rámci organizované skupiny,
- udělování pokut,
- správa základních finančních informací.

Organizátor představuje hlavního uživatele současné implementace systému.

4.3 Hráč

Role Hráč představuje běžného člena sportovní skupiny. Hráč využívá systém především pro správu své účasti na trénincích a sledování vlastních statistik.

Mezi hlavní oprávnění role Hráč patří:

- přihlašování na tréninky,
- odhlašování z tréninků,
- zobrazení statistik,
- zobrazení výsledků zápasů,
- editace vlastního profilu,
- sledování attendance historie,
- sledování vlastních finančních informací.

Role Hráč je navržena především s důrazem na jednoduchost a přehlednost uživatelského rozhraní.

4.4 Budoucí rozšíření rolí

Současná verze systému neobsahuje implementovanou autentizaci ani autorizaci uživatelů. Role jsou zatím součástí analytického a architektonického návrhu systému.

Do budoucna je plánována implementace:

- autentizace uživatelů,
- JWT token-based autorizace,
- role-based access control,
- oddělení oprávnění jednotlivých uživatelů,
- administrace uživatelských účtů.

5 Use cases

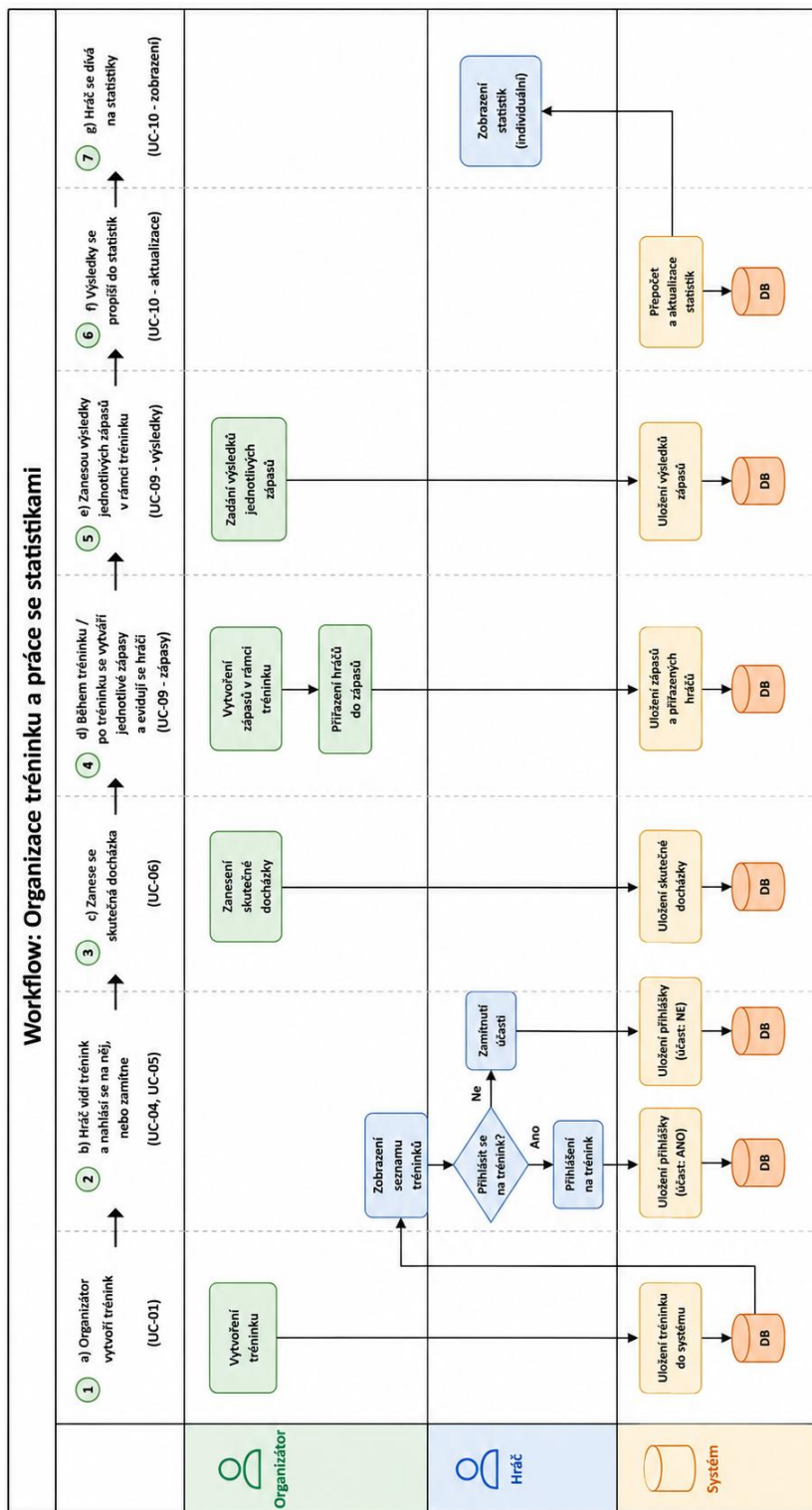
5.1 Přehled use cases

Následující use cases představují hlavní funkcionality systému SportTracker z pohledu jednotlivých uživatelských rolí.

ID	Název Use Case	Primární aktér
UC-01	Vytvoření tréninku	Organizátor
UC-02	Editace tréninku	Organizátor
UC-03	Uzavření tréninku	Organizátor
UC-04	Přihlášení hráče na trénink	Hráč
UC-05	Odhlášení hráče z tréninku	Hráč
UC-06	Evidence skutečné docházky	Organizátor
UC-07	Zobrazení seznamu hráčů	Organizátor
UC-08	Editace profilu hráče	Hráč
UC-09	Evidence výsledků zápasů	Organizátor
UC-10	Zobrazení statistik hráčů	Hráč
UC-11	Zobrazení historie tréninků	Organizátor
UC-12	Udělení pokuty hráči	Organizátor
UC-13	Zobrazení finančních informací	Hráč
UC-14	Správa uživatelských rolí	Admin
UC-15	Správa systémových nastavení	Admin

5.2 Detailní scénář kombinace use cases

Následující use kombinace use casů představuje hlavní funkcionality systému a jejich logické provázání na kroky jednotlivých uživatelů.



6 Funkční požadavky

Funkční požadavky definují konkrétní funkcionality, které musí systém SportTracker poskytovat svým uživatelům. Požadavky vycházejí z identifikovaných business potřeb, use cases a návrhu systému.

ID	Funkční požadavek
FR-01	Systém musí umožnit organizátorovi vytvořit nový trénink.
FR-02	Systém musí umožnit organizátorovi editovat existující trénink.
FR-03	Systém musí umožnit organizátorovi uzavřít trénink.
FR-04	Systém musí umožnit hráči zobrazit seznam plánovaných tréninků.
FR-05	Hráč se musí moci přihlásit na trénink.
FR-06	Hráč se musí moci odhlásit z tréninku.
FR-07	Systém musí evidovat plánovanou attendance hráčů.
FR-08	Organizátor musí moci evidovat skutečnou attendance hráčů.
FR-09	Systém musí umožnit správu hráčských profilů.
FR-10	Hráč musí mít možnost editace vlastního profilu.
FR-11	Organizátor musí mít možnost evidovat jednotlivé zápasy v rámci tréninku.
FR-12	Organizátor musí mít možnost přiřazovat hráče do zápasů.
FR-13	Organizátor musí mít možnost zadávat výsledky zápasů.
FR-14	Systém musí automaticky aktualizovat statistiky hráčů na základě výsledků zápasů.
FR-15	Hráč musí mít možnost zobrazit své statistiky.
FR-16	Organizátor musí mít možnost zobrazit historii tréninků.
FR-17	Systém musí ukládat data do relační databáze PostgreSQL.
FR-18	Frontend aplikace musí komunikovat s backendem pomocí REST API.
FR-19	Systém musí umožnit zobrazení detailu hráče.
FR-20	Systém musí umožnit zobrazení detailu tréninku.

7 Nefunkční požadavky

Nefunkční požadavky definují kvalitativní vlastnosti systému SportTracker, technologická omezení a požadavky na architekturu, výkon, použitelnost a rozšiřitelnost aplikace.

ID	Nefunkční požadavek
NFR-01	Aplikace musí být plně funkční v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox.
NFR-02	Běžná odezva systému při standardních operacích nesmí překročit 3 sekundy v 95 % požadavků.
NFR-03	Frontend a backend systému musí komunikovat pomocí REST API využívajícího JSON payloady.
NFR-04	Backend systému musí být implementován pomocí frameworku Spring Boot a využívat relační databázi PostgreSQL.
NFR-05	Architektura systému musí umožňovat oddělené nasazení frontendové, backendové a databázové vrstvy.
NFR-06	Databázový model musí být navržen tak, aby umožňoval rozšíření systému o další sporty bez nutnosti zásadní změny architektury databáze.
NFR-07	Systém musí být připraven na budoucí implementaci autentizace uživatelů pomocí JWT tokenů.
NFR-08	Uživatelské rozhraní musí umožňovat provedení hlavních operací systému maximálně do 3 kliknutí od hlavní obrazovky aplikace.
NFR-09	Systém musí být připraven na budoucí rozšíření o role-based access control bez nutnosti kompletní změny aplikační architektury.

8 Budoucí rozvoj systému

Současná implementace systému SportTracker představuje MVP (Minimum Viable Product) studentského projektu zaměřeného na ověření základních funkcionalit aplikace a návrhu architektury systému. Již při návrhu databázového modelu i aplikační architektury však bylo počítáno s možností budoucího rozšíření systému.

Jedním z hlavních cílů návrhu bylo vytvoření dostatečně flexibilní architektury, která umožní další rozvoj bez nutnosti zásadních změn databázového modelu nebo komunikační logiky mezi frontendem a backendem.

Mezi plánované oblasti budoucího rozvoje systému patří zejména:

- Autentizace a autorizace uživatelů
- Rozšíření finančního modulu
- Podpora více sportů
- Mobilní rozhraní
- Pokročilé statistiky
- Notifikační systém
- Produkční nasazení

Závěr

Cílem projektu SportTracker bylo vytvoření demo webové aplikace pro správu amatérských sportovních aktivit se zaměřením na amatérský florbal a přípravu dokumentace k projektu. Projekt se zaměřuje především na organizaci tréninků, evidenci attendance hráčů a správu základních statistik.

V rámci práce byla navržena a implementována základní architektura systému využívající frontendovou vrstvu, backend realizovaný pomocí frameworku Spring Boot a databázi PostgreSQL. Výsledkem je funkční MVP verze aplikace propojující frontend, backend a databázovou vrstvu pomocí REST API.

Současná verze systému představuje základ pro další rozvoj aplikace. Do budoucna je plánováno rozšíření například o autentizaci uživatelů, správu financí, podporu více sportů nebo mobilní rozhraní. Projekt tak představuje praktickou ukázkou moderní webové aplikace s potenciálem reálného využití.